仁化丹霞街道仁化顶新绿能科技有限公司“8·20”无人机施工一般其他伤害事故调查报告

发布日期：2026-03-31 09:24:43 来源：本网 A+ A A- 分享：

仁化丹霞街道仁化顶新绿能科技有限公司“8·20”无人机施工一般其他伤害事故调查报告

2025年8月20日，仁化丹霞街道仁化顶新绿能科技有限公司在使用无人机施工中，发生无人机失控迫降事故，造成1名施工人员重伤。

事故发生后，仁化县委、县政府高度重视，县委、县政府领导同志先后作出指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取事故教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产形势稳定好转。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年8月25日仁化县人民政府成立了由县委常委、副县长任组长，县政府办、县应急管理局、县公安局、县总工会、县发改政数局、县市场监管局、县工信科商局、县人社局以及丹霞街道办事处有关负责同志为成员的仁化丹霞街道仁化顶新绿能科技有限公司“8·20”无人机施工一般事故调查组，并聘请3名相关专业专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘验和专家分析论证等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，并针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

经调查认定：仁化丹霞街道仁化顶新绿能科技有限公司“8·20”无人机施工事故是一起无人机违规进行吊运作业，导致无人机电池超温，触发无人机失控保护性迫降；工地施工人员违规在无人机正下方作业，失控自动迫降的无人机桨叶击打（刮）到正在下方未佩戴安全帽作业的1名人员头部而导致的一般其他伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.工程建设单位：仁化顶新绿能科技有限公司（以下简称顶新公司）

（1）工程项目概况：顶新公司其经济类型为其他有限责任公司；项目名称：鸿伟木业有限公司分布式光伏（二期）项目；建设地点：仁化县丹霞街道大岭工业园内鸿伟木业有限公司院内；建设类别：基建；建设性质：新建；建设规模及内容：利用鸿伟木业有限公司闲置场地（大部分为山地），建设安装580WP太阳能光伏组件8620块，总装机容量5MWP，年发电量550万度，项目总投资**万元（其中土建投资**万元，设备及技术投资**万元），项目实际开工时间：2024年12月开工；2025年5 月底并网发电运营，大部分基建工程已完成，余少量工程收尾，包括发生本次事故的光伏构件支架桩基混凝土二次浇灌工作。该项目2024年4月25日取得仁化县发展和改革局的《广东省企业投资项目备案证》。

（2）2025年1月17日，顶新公司在仁化县市场监督管理局办理了营业执照，统一社会信用代码：91440224MADCDAPN7G;注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2024年3月12日；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：张某；住所：仁化县大岭工业园1号地晟屿商贸有限公司宿舍A底层108室；经营范围：一般项目为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；合同能源管理（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；登记机关：仁化县市场监督管理局。

（3）顶新公司将新建光伏项目安装工程以劳务分包的方式发包给诚友建筑施工部，双方约定：劳务费总额**万元，施工时间自2025年4月30日至2025年9月10日。

（4）法定代表人：张某，男，身份证号码：3703****0014，公司职务：总经理，河北省****人。

2.劳务分包单位：敖汉旗新洲诚友建筑施工部(以下简称诚友建筑施工部)

（1）2023年8月16日在敖汉旗市场监督管理局办理了营业执照，统一社会信用代码：92150430MACWA34D22; 名称：敖汉旗新洲诚友建筑施工部；组织形式：个人经营；类型：个体工商户；注册日期：2023年8月16日；经营者：崔某丽；经营场所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民政府新洲街道新惠路北新中街西老农业局楼下商厅；经营范围：一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；太阳能发电技术服务；电气设备修理；工程管理服务；通用设备修理；土石方工程施工；城市绿化管理；耐火材料销售；砼结构构件销售；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：敖汉旗市场监督管理局。

（2）诚友建筑施工部承接了顶新公司新建光伏安装工程项目劳务分包业务，于2025年4月底进场施工，施工实际负责人为崔某宽。崔某宽：男，身份证号码：1504****3590，内蒙古自治区****人。

3.仁化县翔翼农业科技信息技术有限公司（以下简称翔翼公司）（无人机所有权人）

（1）2023年8月15日在仁化县市场监督管理局办理了营业执照，统一社会信用代码：91440224MA54F40TX4；名称：仁化县翔翼农业科技信息技术有限公司；注册资本：人民币壹佰万元；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2020年3月26日；法定代表人：杨某亮；住所：仁化县丹霞街道仁桥东路1-2号1号门店；经营范围：飞行训练；农药批

发；农药零售；测绘服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；智能无人飞行器销售；环境应急治理服务；肥料销售；环境保护专用设备销售；农作物病虫害防治服务；城市绿化管理；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；林业有害生物防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：仁化县市场监督管理局。

（2）无人机实名登记信息：姓名：杨某亮；证件号码：4402****1651；实名登记标志：UAS05217908：生产商名称：深圳市大疆创新科技有限公司；产品型号：E2MTR-100A；产品名称：DJI FlyCart 100；产品类别：中型；产品类型：多桨或多轴航空器；产品序列号/出厂序号（SN）1581FAN4C256Q0016JR5。

4.无人机操控员：李某强（自然人）

李某强:男，身份证号码：4402****2452，仁化****人，持有深圳市大疆创新科技有限公司所发的《农用无人机系统操作手合格证》，有效日期2025年1月14日至2030年1月13日。

5.事故无人机制造商：深圳市大疆创新科技有限公司，制造日期：2025年6月26日。

（二）事故发生现场人员情况

事故现场（山上）当班作业人员共4人：

张某：男，鸿伟****员工，因其公司局部停产放假在诚友建筑施工部打临工。

侯某至：男，鸿伟****员工，因其公司局部停产放假而在诚友建筑施工部打临工。

朱某德：男，前鸿伟****员工，2024年10月辞职，从2025年7月在诚友建筑施工部打临工。

邓某华（伤者）：男，46岁，仁化****人。鸿伟****员工，因其公司局部停产放假而在诚友建筑施工部打临工。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.顶新公司

未设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程不健全，安全生产教育培训落实不到位，安全生产隐患排查治理不规范。

2.诚友建筑施工部

未设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，无安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程等制度性文件，安全生产教育培训落实不到位，安全生产隐患排查治理不规范。

（四）事故发生经过

1.2025年4月30日，顶新公司将光伏安装劳务发包给诚友施工部，同日，诚友施工部进场施工。因部分施工区域位于山地，物料运输困难，该部施工负责人崔某宽于8月7日联系吴某红询问无人机吊运事宜。经吴某红介绍，崔某宽与翔翼公司法定代表人杨某亮取得联系，后杨某亮将崔某宽联系方式提供予无人机操控员李某强。李某强与崔某宽当日赴现场查看，双方口头约定：无人机吊运作业2天，每日费用3000元。

2.因持续降雨，作业延迟。8月19日天气转好，崔某宽联系李某强商定次日作业。8月20日，诚友施工部组织无人机吊运物料。现场分设两处作业点：山下露天大坪为装料点，兼设无人机操控位及充电设备；山上光伏施工区为卸料点。两点直线距离约220米，因山体与树林遮挡，人员无法直接目视或声音联系，作业沟通依靠移动电话及无人机遥控器屏幕、工人挥手示意等方式实现。（附图1：事故当班作业示意图）。

附图1 事故当班作业示意图

当日共有8人作业。山下4人：李某强（无人机操控员）、崔某宽（施工负责人）、吴某平（诚友施工部员工）、朱某古（临时工）；山上4人：张某、侯某至、朱某德、邓某华，负责卸料及光伏桩基混凝土二次浇灌。

3.8月20日当日共飞行4架次，事故发生于第4架次。

07:59，第1架次空载试飞。

08:44，第2架次装载起飞，因卸料点无人返回，更换电池。

08:55，第3架次装载起飞，于卸料点完成卸料后返回更换电池。

09:03，第4架次起飞时电池电量100%，温度接近70℃。装料过程中，无人机于装料点悬停，装载6桶物料后上升至约50米高度，操控员发现超载，遂下降至约10米高度卸下1桶，随后飞往卸料点。

到达卸料点附近后，无人机未按工人招手示意降落至上次卸料位置，转而向西南方向山沟移动。吊架先于斜坡触地，后经拖拽停于距斜坡平面边缘0.3—0.4米处，无人机在吊架触地点上方约11米处悬停。山上工人侯某至、邓某华、朱某德随即进行卸料作业。朱某德在协助卸最后一桶时，发现无人机晃动并听到桨叶击打光伏板声响，遂呼喊示警。09时09分，无人机失控迫降，桨叶击中未来得及躲避的邓某华头部，致其受伤昏迷。

（五）事故现场情况

1.事故发生在仁化丹霞街道顶新公司鸿伟木业有限公司分布式光伏（二期）建设项目。

附图2 无人机降落地点图片

附图3 当班作业区域图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡：事故造成施工人员邓某华开放性颅脑特重型损伤。

2.直接经济损失情况

（1）事故造成无人机电池报废，价值1.0万元；雷达损坏，价值0.58万元；桨叶0.038万元，共计1.62万元。

（2）伤者邓某华仍在医疗机构住院治疗，医疗未终结，其直接经济损失暂无法统计。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.8月20日09:09事故发生，侯某至即打电话给在山下装料点的工地负责人崔某宽，报告事故情况，09:10张某拨打120医疗急救电话，约20分钟医疗救护人员到达现场，经临时医护处置后救护车紧急将伤者送到仁化县人民医院救治，后因伤势严重，仁化县人民医院建议转至粤北人民医院抢救，当天中午伤者转粤北人民医院抢救。

2.10:15事故现场人员向仁化县应急管理局报告事故情况。

3.11:26仁化县应急管理局将事故信息上报：韶关市应急管理局、县委办、政府办、县网信办。

4.仁化县应急管理局、县发改政数局、县公安局以及丹霞街道办等单位接到事故报告后，单位领导带领工作人员紧急赶赴事故现场，部署应急处置工作。

5.伤者邓某华在粤北人民医院住院治疗1个多月后，转至广东三九脑科医院等医疗机构继续住院治疗，现仍在住院治疗中，目前伤者生命体征平稳，有些意识但未清醒。

（二）事故现场应急救援处置情况

1.仁化县人民政府、丹霞街道办及相关单位应急救援行动迅速，事故后20分钟医疗机构救护车赶到现场，紧急处置后立即送至仁化县人民医院，县人民医院鉴于伤者病情危重又立即转至粤北人民医院救治，事故当天仁化县发改政数局、丹霞街道办领导及工作人员前往粤北人民医院了解、布置伤者抢救工作，并协调有关单位、个人垫付医疗费用事宜。

2.有关单位报送事故信息规范，及时准确。

此次事故应急处置及时，现场处置有效，善后处置和舆情管控得当，没有造成不良社会影响和负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因：

1.事故无人机飞行过程中，出现一段时间的超载飞行，加之电池露天充电，未采取遮阳措施，引起电池超温，触发无人机失控保护性迫降。

2.施工人员违规在无人机正下方进行卸料作业。失控迫降的无人机桨叶击打到正在下方未佩戴安全帽卸料作业的邓某华头部而发生事故。

（二）直接原因分析

1.电池超温分析：

无人机电池在充电冷却时间不足、充电环境缺乏遮阳防护客观因素，与违规超载运行、长时间高负荷飞行、飞行时长接近极限、温升安全余量不足主观因素叠加下，导致电池温度快速上升而达到超温状态。

2.事故受伤人员作业时未佩戴安全帽（当班8名作业人员均未佩戴），导致事故伤情加重。

无人机超载、电池露天充电未采取遮阳措施及作业人员未佩戴安全帽属于人的不安全行为；无人机电池超温属于物的不安全状态。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问、公安机关的调查情况、事故时间前后天气状况经综合分析，排除人为故意、突发灾害因素所致。

（四）间接原因

1.李某强：本次事故无人机操控员，所持有的《农用无人机系统操作手合格证》与此次无人机作业对象、方式不符，此类吊运作业按《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院、中央军委第761号令（以下简称第761号令））需向国务院民用航空主管部门申请取得相应民用无人驾驶航空器操控员执照，又称CAAC证。

2.翔翼公司违法将事故无人机交给不具备相应资质条件的操控员李某强从事生产经营活动。

3.诚友建筑施工部违法将吊运混凝土劳务发包给不具备相应资质条件的操控员李某强，实施无人机吊运物料作业。

4.诚友建筑施工部不具备相应资质条件违法承接顶新公司的劳务外包工程。

5.顶新公司违法将该项目光伏安装工程以劳务外包方式发包给诚友建筑施工部。

6.以上单位（个人）均不同程度存在：安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程不健全；安全生产教育培训、作业前安全交底不到位；安全生产管理不到位的情况。

四、相关单位履职情况

（一）仁化县发展改革和政务数据局

依法履行能源领域安全生产监管职责，2024年以来，具体做了如下工作：

1.建章立制情况：制定印发了《仁化县能源系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》、《2024年仁化县能源安全生产和消防工作要点》等系列文件，并针对中秋、国庆及岁末年初等重点时段，专门下发安全生产检查通知，部署专项工作。

2.日常监管情况：累计对能源领域生产经营单位开展安全生产检查196家次，发现并整改生产安全隐患103项。其中，对鸿伟木业光伏项目二期开展监督检查1次，发现隐患2处并已立行立改。同期，对光伏项目施工企业安全生产违法行为实施行政处罚2宗。

3.安全生产教育培训与政策宣贯：于2024年8月8日及2025年3月10日，由局主要领导牵头组织举办安全生产教育培训班2期，累计培训光伏施工单位负责人及安全管理人员37人次。全年组织召开光伏行业安全生产会议19次，并通过微信等方式传达上级精神21次，实现政策宣贯全覆盖。

4.专家技术服务机制：自2022年起，连续四年在经费紧张情况下聘请安全生产专家，常年提供技术支持和咨询服务，强化安全生产监督管理专业技术支撑。

（二）丹霞街道办事处

2025年街道辖区内光伏项目审批78户，检查了20次，发现一处隐患问题，现已整改完成。下一步街道持续对辖区内的光伏施工项目深入排查整治，在排查过程中认真记录现场检查存在的主要问题，并于现场人员及时沟通，提出问题建议，要求作业人员做好高空作业防护措施，戴好安全帽，系好安全绳等，按照国家标准、行业标准进行作业。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及个人

1.顶新公司（项目建设单位）

（1）违法将项目后期光伏安装工程以劳务分包方式发包给诚友建筑施工部（个体工商户），未与其签订专门的安全生产管理协议、约定各自的安全生产管理职责，未定期对其进行安全检查，违反《安全生产法》第四十九条规定。

（2）未建立健全安全生产组织和管理机制、安全生产监督检查和隐患排查治理机制，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第六条有关规定。

（3）未将分包单位纳入工程安全管理体系，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第十二条有关规定；未定期对施工单位的安全教育培训情况进行监督检查，致使施工单位安全教育培训严重不到位，违反国家能源局《电力建设工程施工安全管理导则》（NB /T 10096-2018）规定。

（4）项目建设单位既不请监理又不落实自行管理责任。2021年11月26日广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室《关于深化社会投资简易低风险等工程建设项目审批分类改革的指导意见》指出：“建设单位具备工程项目管理能力，可以不委托工程监理单位实施监理，实行自行管理，并承担工程监理的法定责任和义务”。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第三十四条、第三十五条有关规定。

2.诚友建筑施工部（个体工商户）

（1）不具备相应的安全生产资质承接光伏建设安装工程，除营业执照外无其他安全生产资质证件，施工队伍固定人员4-5人，施工高峰时段员工30-40人，高峰时段的员工通过招聘

当地临时工解决。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发改委令第28号）第二十条有关规定。

（2）安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程缺失，未设置安全生产管理机构，未配备安全生产管理人员，违反《安全生产法》第二十一条、《广东省安全生产条例》第十八条规定。

（3）①安全生产培训严重不到位，施工人员随招随用，不培训就上岗，施工人员张某已在工地干活4-5天、侯某至8月已在工地干活10多天，朱某德从7月开始已在工地干活约20天，邓某华已在工地干活4-5天，诚友建筑施工部从未组织过新入职人员的脱产培训，违反《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》及国家能源局《电力建设工程施工安全管理导则》（NB /T 10096-2018）规定。

②使用无人机吊运混凝土作业属于生产经营单位采用新设备，未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，也未对从业人员进行专门的安全生产教育培训。致使山上施工人员2次均在无人机正下方作业，违反《安全生产法》第二十九条规定及中国民用航空局《无人驾驶航空器系统作业飞行技术规范》（M H /T1069-2018）规定，也不符合《DJI FlyCart 100用户手册》。

（4）未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。事故当班8名作业人员均未佩戴安全帽，违反《安全生产法》第四十五条规定，也不符合《DJI FlyCart 100用户手册》的要求。

（5）崔某宽：既是项目负责人也是当班现场管理人员，无人机吊运作业属于危险作业，山上、山下作业点应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的

落实。然而崔某宽当班没到过山上作业点，也未安排专门人员进行现场安全管理，违反《安全生产法》第四十三条有关规定。

3.翔翼公司

违法将事故无人机交给不具备相应资质条件的操控员李某强从事生产经营活动，违反《安全生产法》第四十九条规定。

4.李某强（无人机操控员）

（1）违反第761号令有关规定，不具备相应资质操控本次事故无人机。

①无民用无人驾驶航空器操控员执照：所持有的《农用无人机系统操作手合格证》，根据第761号令：只能从事常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动。而操控这类无人驾驶航空器需取得国务院民用航空主管部门的民用无人驾驶航空器操控员执照（CAAC）。

②无民用无人驾驶航空器运营合格证，根据第761号令：“使用除微型以外的民用无人驾驶航空器飞行活动的单位应当具备下列条件，并向国务院民用航空主管部门或者地区民用航空管理机构申请取得民用无人驾驶航空器运营合格证”。

（2）事故架次无人机吊运作业，曾经有25秒超载作业（限载80kg,实际92Kg）;违规在露天场所为电池充电，造成充电设施、电池直接受到阳光照射，影响电池冷却效果，不符合《DJI FlyCart 100用户手册》要求。

（3）作业前未对当班作业人员就无人机作业安全注意事项进行安全交底，出现当班8名作业人员未佩戴安全帽、山上4名工人2次在无人机正下方卸料作业的情况，不符合中国民用航空局《无人驾驶航空器系统作业飞行技术规范》（MH /T1069-2018）的规定。

5.当班8名作业人员

山上作业点4人（张某、侯某至、朱某德、邓某华）；山下作业点4人（崔某宽、吴某平、朱某古、李某强）均未佩戴安全帽、山上4人2次在无人机正下方从事卸料作业，违反《安全生产法》第五十七条规定，也不符合《DJI FlyCart 100用户手册》的要求。

（二）有关监管部门

仁化县发展改革和政务数据局

调查组未发现仁化县发展改革和政务数据局在履行安全生产监管职责中有失职、渎职行为，但对该项目施工、该类光伏项目违规使用无人机施工的问题存在安全监管不够深入、不够细致的问题。

（三）地方党委、政府

丹霞街道办事处

调查组未发现丹霞街道办事处在履行安全生产监管职责中有失职、渎职行为，但对该项目施工、该类光伏项目违规使用无人机施工的问题存在安全监管不够深入、不够细致的问题。

六、对事故单位及相关责任人员的处理建议

（一）司法机关已采取强制措施的人员

李某强：事故无人机操控员因涉嫌犯罪已被公安机关刑事拘留。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.张某：顶新公司主要负责人，未认真履行安全生产职责，将光伏安装工程发包给不具备相应资质的诚友建筑施工部，也未将劳务分包单位诚友建筑施工部纳入本公司安全生产管理体系，对诚友建筑施工部安全生产失察失管，对事故发生负有责任，建议由仁化县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条对其实施行政处罚。

2.崔某宽：诚友建筑施工部该劳务分包项目负责人，不具备相应的安全生产资质承接光伏建设安装工程；安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程等缺失；未设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；安全生产培训严重不到位；用无人机吊运混凝土作业属于生产经营单位采用新设备，未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，也未对从业人员进行专门的安全生产教育培训。致使山上施工人员2次均在无人机正下方作业；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对事故发生负有责任。建议由仁化县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条对其实施行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.顶新公司

违法将项目后期光伏安装工程以劳务分包方式发包给诚友建筑施工部（个体工商户），建议由仁化县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第15号、第77号修正）第五十条对其实施行政处罚。

2.翔翼公司

违法将事故无人机交给不具备相应资质条件的操控员李某强从事生产经营活动，建议由仁化县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第15号、第77号修正）第五十条对其实施行政处罚。

3.诚友建筑施工部

不具备相应的安全生产资质承接光伏建设安装工程，除营业执照外无其他安全生产资质证件；安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程缺失，未设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；安全生产培训严重不到位；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；使用无人机吊运物料施工作业现场管理不到位，对事故发生负有责任，本应按《安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条对其实施行政处罚，但鉴于其为个体工商户，对其主要负责人按《安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.张某、侯某至、朱某德、邓某华、吴某平、朱某古6人施工中均未佩戴安全帽，违反《安全生产法》第五十七条规定，由诚友建筑施工部依据《安全生产法》第一百零七条有关规定处理。

2.对有关责任单位的其他处理建议

（1）仁化县发展改革和政务数据局：负责光伏施工项目行业安全管理，牵头负责无人机行业安全监管工作，面对近年光伏建设项目、无人机行业井喷式发展，虽做了大量的工作，

但仍存在对该项目施工、该类光伏项目违规使用无人机施工的问题存在安全监管不够深入、不够细致的问题，建议由仁化县安全生产委员会约谈仁化县发展改革和政务数据局。

（2）丹霞街道办事处：履行光伏建设项目、无人机行业属地管理职责，面对近年光伏建设项目、无人机行业井喷式发展，虽做了大量的工作，但仍存在对该项目施工、该类光伏项目违规使用无人机施工的问题存在安全监管不够深入、不够细致的问题，建议由仁化县安全生产委员会约谈丹霞街道办事处。

七、事故主要教训

（一）生产经营单位不具备相应的安全生产资质条件

凡是国家实行资质管理的行业、工种大多属于危险性较大、安全风险较高的生产经营事项，《安全生产法》第二十条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”。具备安全生产条件，也包括符合国家规定的资质条件。本次事故中承接光伏安装工程的诚友建筑施工部（个体工商户），劳务费总额**万元，除了有营业执照外，无其他安全生产资质证件，明显不符合建筑安装行业安全生产的要求。无人机操控员没有国务院民用航空主管部门的民用无人驾驶航空器操控员执照（CAAC）和民用无人驾驶航空器运营合格证，不具备相应资质就操控非农用中型无人机从事物料吊运作业。

（二）建设单位、施工单位安全生产规章制度缺失

《安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”，但实际情况：建设单位安全生产规章制度不健全，施工单位无任何安全生产制度性文件，无法实施有效的安全生产管理。

（三）施工单位从业人员三级安全教育培训落实严重不到位

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号）：“建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训”；国家能源局《电力建设工程施工安全管理导则》（NB /T 10096-2018）规定：新入场人员上岗前，必须经过岗前安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20小时。施工单位固定从业人员4-5人，施工高峰时从业人员30-40人，没有进行过脱产安全教育培训，工人随招随用，不培训就上岗。

使用无人机作业属于生产经营单位使用新设备，按照《安全生产法》：“第二十九条生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训”。施工单位及无人机操控员既没有进行专门的安全生产教育和培训也没有在无人机作业前进行安全交底，施工人员不知道不能在无人机正下方作业，更不知道人员距离无人机不少于6m的安全距离，施工人员长期不佩戴安全帽与平时安全生产教育培训不到位及安全管理不严相关，此次事故若施工人员不在无人机下方作业事故就不会造成人员受伤。

（四）必要的劳动防护用品缺失

当班事故8名施工人员均未按规定佩戴安全帽，事故也说明：邓某华若正确佩戴安全帽则其受伤程度将会减轻，《安全生产法》第四十五条规定：“生产经营单位必须为从业人员提

供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”；第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。此类施工作业安全帽是必不可少的劳动防护用品，以往生产安全事故反复证明：劳动防护用品是从业人员作业安全的最后一道安全屏障，在所有的安全管理措施、技术措施都失效的情况下，能够避免或减轻从业人员受到伤害的，就是劳动防护用品。

八、事故防范措施及建议

（一）加强政府行业监管

无人机属于新业态，目前的管理水平、方式及手段与迅速发展的无人机行业现状存在较大差距。必须加强政府行业主管部门及其负有安全生产监督管理职责的部门对无人机飞行的监督管理，重点是强化无人机飞行作业资质管理，建立健全无人机飞行作业规章制度、操作规程。

（二）遵章守纪，杜绝“三违”才能预防和减少事故发生

生产经营单位管理人员及其他从业人员必须遵章守纪，按规作业。安全生产的实践反复证明遵章守纪，按规作业是预防和减少生产安全事故最有效的措施，此次事故的发生建设单位、无人机所有权人、施工承包方、无人机操控员和施工人员均存在违法违规行为，多种违法违规行为组合，最终导致事故发生。杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为是安全生产管理工作的重中之重。

（三）安全生产教育培训工作必须落实到位

必须将安全生产教育培训工作落实到位，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。事故涉及的相关单位安全生产教育培训严重不到位，从业人员均不知道：禁止在无人机正下方作业。

（四）加强无人机施工的协调、监护工作

规范类似无人机吊运作业的监护、通信联络方式，吊运作业两边配备现场指挥员，推荐使用对讲机作为两边联络方式。事故证明采取挥手示意、移动电话的联络方式不能满足安全生产的要求。

（五）监督、教育从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品

一方面生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；另一方面从业人员在作业过程中，应正确佩戴和使用劳动防护用品，本次事故伤者作业时没有佩戴安全帽，加重了其伤害程度。

主办单位：仁化县人民政府办公室 电话：0751-6352256
承办单位：仁化县发展改革和政务数据局，电话：0751-6800023
网站备案： 粤ICP备17163213号-1 粤公网安备：44022402000110号 网站标识码：4402240004


机关

政府网站
找错

适老化
无障碍服务